实验一 需求分析报告

校园二手交易系统

个人独立提交 | 报告日期：2026-10-28 | 本实验只进行需求分析

需求分析工程师	甲方 / 同伴	时间信息
康子凯 学号：241240048	郝勃旭 学号：241240047	首轮访谈：2026-10-27 19:00 跟进及本人审查确认：2026-10-28 时区：Asia/Shanghai

1 项目概况

1.1 问题与目标

项目面向在校大学生，解决校园二手物品信息分散、交易过程缺乏记录以及违规商品缺少审核的问题。系统集中管理商品发布、查询、购买意向与成交状态，通过角色权限、审核、状态同步和操作留痕减少无效信息与重复操作。

1.2 系统范围与明确不实现的内容

范围包括普通用户注册登录、受控管理员创建、商品草稿与审核、修改下架、组合查询、预约及处理、成交标记、违规处理与整改申诉、统计、站内系统通知及日志。每条商品对应一件实物，同一时刻最多一条有效预约。

验货、钱款交付及物品交接在线下完成。系统不实现在线支付、物流配送、实时聊天及多件库存；卖家可自愿在商品页展示联系方式。交易纠纷申诉本次不纳入，违规商品整改申诉仍在范围内。

1.3 角色和权限

角色	主要允许操作	主要边界
买家	查询、预约/取消、查看本人预约、确认完成、举报	不能预约本人商品或操作他人预约；确认后不可单方取消
卖家	草稿、送审、修改/下架、确认/拒绝预约、完成交易	仅管理自有商品；有效预约期间禁止改商品或主动下架
管理员	审核、违规处置、举报处理、平台查询、统计与日志	不得任意改写用户商品和预约事实；账号由超级管理员创建
游客	浏览允许公开的商品列表与详情	不能执行发布、预约或访问个人中心

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

阶段	执行者与操作	业务结果
准备发布	卖家保存标题草稿，补齐资料后送审	待审核；卖家暂不可编辑
审核	管理员通过或附原因驳回	通过即已发布；驳回可修改再提
预约	买家查询并预约其他卖家商品	预约待卖家确认；商品立即已被预约
确认/解除	卖家确认；或买家取消、卖家拒绝	确认后继续独占；解除则恢复已发布
线下交付与完成	验货付款交接后，买卖任一方确认完成	预约已完成，商品已售出；重复操作不二次成交
后续展示	已售出30天内只保留公开详情页	不进公共列表；30天后公开隐藏，历史保留

待确认预约24小时内未处理时自动取消并通知双方；已确认10天仍未完成时自动完成。已确认后买家需联系卖家协商，由卖家填写原因取消。违规处置可关闭待确认或已确认预约，但不撤销已完成的线下成交事实。

2.2 主要数据之间的关系

数据	主要保存内容与关系
用户 / 分类	用户编号、唯一手机号、昵称、身份与密码校验资料；分类编号被商品引用。昵称允许重复。
商品	商品编号、卖家ID、分类ID、标题/描述、价格、实物图、交易地点、状态与处理时间；一件商品关联一个卖家。
预约	预约编号、买家ID、商品ID、状态、发起/确认/取消/完成时间及原因；商品可关联多条历史预约。
审核 / 违规 / 举报	关联商品、用户、处理管理员、结果、原因和时间；保留整改与处理历史。
操作日志 / 通知	日志保存操作者、动作、对象、前后状态、结果、IP和时间；通知关联业务结果和接收用户。

唯一性与同步要求：手机号及业务编号唯一；待确认、已确认均为有效预约，同商品最多一条。预约、释放、完成和违规关闭需同步更新商品与预约；保存失败不能只改其中一部分。历史预约、处理记录和日志永久保留，不物理删除。

2.3 业务状态和状态转换

商品使用八种状态：草稿、待审核、已驳回、已发布、已被预约、已下架、已售出、违规下架。预约使用五种状态：待卖家确认、已确认、已取消、已拒绝、已完成。

当前情况	允许转换	关联结果
草稿 / 已驳回	卖家合格提交 → 待审核	管理员通过 → 已发布；驳回 → 已驳回并记原因
已发布且无有效预约	买家预约 → 已被预约	预约为待确认；卖家确认后仍占用，预约为已确认
待确认预约	买家取消 / 卖家拒绝 / 24小时超时	预约取消或拒绝，商品恢复已发布
已确认预约	卖家有原因取消	预约已取消，商品恢复已发布
已确认预约	任一方交付后完成 / 确认满10天	预约已完成，商品已售出
已发布且无有效预约	卖家下架 → 已下架；再提交 → 待审核	核心信息或分类变更重新审核；交易地点单独修改留痕
未完成商品违规	管理员有原因处置 → 违规下架	所有有效预约取消并通知；整改申诉通过方可重发
已售出后发现违规	保持成交事实，立即关闭公开展示	原交易与处理记录保留，不恢复出售

禁止转换：草稿直接公开、卖家自审、待审核私自编辑、有效预约期间改商品或主动下架、确认后买家单方取消、已售出重新上架、已结束预约再次确认/成交、违规商品自行恢复发布。

2.4 关键异常与冲突处理

场景	处理规则
多人预约	按服务器接收顺序处理，仅一人合法成功，其他请求拒绝。
重复提交	同一旧请求返回原结果，不再执行；取消后新预约不受旧请求影响。
旧页面	校验最新状态与信息，改价/下架/占用后原操作不生效并提示刷新。
取消与确认竞争	先被服务器接收的合法转换成功，另一动作失败，商品和预约不能分裂。
非法资料 / 越权 / 中断	拒绝非法金额和资料，服务端验证归属与身份；业务失败整体回退并记录失败。

3 实验总结

首轮回答将“有效预约”仅定义为待确认，但又要求已确认继续占用商品；同时要求公共查询仅已发布，却保留已售出展示30天。整理时保留歧义，通过本会话补充确认统一为“待确认和已确认均有效，预约即占用”，并明确“已售出30天仅详情可访问、不进入公共列表”。原称呼“李同学”经本人纠正为郝勃旭，原文与更正同时保留。

AI帮助将回答整理为36项稳定编号需求、补齐来源和验收字段，并对状态与异常进行交叉核对。本人明确确认已逐条核对，并认可三项代表性结论：补充售出展示规则（REV-001）、删除无明确来源的密码保存性质要求（REV-002）、保留已由跟进支持的有效预约规则（REV-003）。审查针对业务内容，不只调整格式。

AI不能代替甲方决定，也不能把技术建议、未回答的边界或未做过的测试当成事实。最终34项已确认，包括30项功能、3项非功能和1项约束；账号封禁细则与未充分说明的扩展继续待确认，不用于凑数。验证码、初始化和通知样式等未定细则留后续补充。

3.1 后续验收的质量标准

方向	对象、条件与通过标准
性能	固定并记录环境：1000条商品、10个并发用户、100次组合查询，至少95次在2秒内成功返回，失败与超时计入总数。
安全	2个普通账号与1个管理员账号，全部预定越权用例拒绝且业务数据不变；数据库和日志无明文密码。
可靠性	争抢、重复提交、取消/确认竞争、保存中断四类各20轮；每轮最多一条有效预约，无半更新、无重复业务操作。

本实验只完成需求分析，没有实现软件。以上是后续验收标准，未声称已通过性能或可靠性实测。

4 版本信息

项目	实际信息
公开仓库地址	https://github.com/K2K666/lab1-secondhand-trade
分支名称	main
lab1-ai-draft 完整提交编号	f138514469d209a976ddbe2c5fcd03b64e06aae4
lab1-final 完整提交编号	e3fbc3cb74019ab189100725d52ee4c246254314

公开仓库及两个标签已发布并核对，标签创建后未移动、删除或覆盖。报告在两个标签固定后编写。提交包中的requirements.md和chat.txt直接从lab1-final导出并逐字节比对一致；压缩包仅含report.pdf、requirements.md和chat.txt，仓库保留至课程结束。